

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**105000010 - Gestion De Procesos De Tecnologias De La Informacion**

### PLAN DE ESTUDIOS

**10II - Grado En Ingenieria Informatica**

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

**2025/26 - Primer semestre**

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 3  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 5  |
| 6. Cronograma.....                               | 6  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 8  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 11 |
| 9. Otra información.....                         | 11 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 105000010 - Gestion de Procesos de Tecnologias de la Informacion |
| No de créditos                      | 6 ECTS                                                           |
| Carácter                            | Obligatoria                                                      |
| Curso                               | Cuarto curso                                                     |
| Semestre                            | Séptimo semestre                                                 |
| Período de impartición              | Septiembre-Enero                                                 |
| Idioma de impartición               | Castellano                                                       |
| Titulación                          | 10II - Grado en Ingenieria Informatica                           |
| Centro responsable de la titulación | 10 - E.T.S. De Ingenieros Informáticos                           |
| Curso académico                     | 2025-26                                                          |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                  | Despacho | Correo electrónico    | Horario de tutorías<br>*                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ricardo Colomo Palacios | D-5202   | ricardo.colomo@upm.es | Sin horario.<br><a href="http://dlsiis.fi.upm.es/tutorias-2526">http://dlsiis.fi.upm.es/tutorias-2526</a><br><br>Se ruega el envío de un email para solicitar la tutoría con antelación, con el fin de reducir en lo posible los |

|                                       |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |        |                      | tiempos de espera.<br>También pueden<br>solicitarse tutorías<br>fuera de este<br>horario                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Edmundo Tovar Caro<br>(Coordinador/a) | D-5102 | edmundo.tovar@upm.es | Sin horario.<br><a href="http://dlsiis.fi.upm.es/tutorias-2526">http://dlsiis.fi.upm.es/tutorias-2526</a><br>Se ruega el envío<br>de un email para<br>solicitar la tutoría<br>con antelación, con<br>el fin de reducir en<br>lo posible los<br>tiempos de espera.<br>También pueden<br>solicitarse tutorías<br>fuera de este<br>horario. |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Probabilidades Y Estadística I
- Fundamentos De Gestion De Tecnologias De La Informacion En La Empresa
- Probabilidades Y Estadistica Ii

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Nivel de lengua inglesa para la comprensión de documentos escritos

## 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

### 4.1. Competencias

CG-1/21 - Capacidad de resolución de problemas aplicando conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería.

CG-2/CE45 - Capacidad para el aprendizaje autónomo y la actualización de conocimientos, y reconocimiento de su necesidad en el área de la informática.

CG-3/4 - Saber trabajar en situaciones carentes de información y bajo presión, teniendo nuevas ideas, siendo creativo.

CG-5 - Capacidad de gestión de la información.

CG-6 - Capacidad de abstracción, análisis y síntesis

CG-7:10/16/17 - Capacidad para trabajar dentro de un equipo, organizando, planificando, tomando decisiones, negociando y resolviendo conflictos, relacionándose, y criticando y haciendo autocrítica

Ce 11 - Conocimientos básicos para estimar y medir el gasto y la productividad.

Ce 31 - Desarrollar, desplegar, organizar y gestionar servicios informáticos en contextos empresariales para mejorar sus procesos de negocio.

Ce 46 - Comprender el concepto esencial de proceso en cuanto a su relación con la actividad profesional, especialmente la relación entre la calidad del producto y la creación de procesos humanos apropiados durante el desarrollo del producto.

Ce 48 - Gestionar sistemas y servicios informáticos en contextos empresariales o institucionales para mejorar sus procesos de negocio.

Ce 52 - Tener en consideración las condiciones sociales, éticas y legales deseadas en la profesión y práctica de la informática.

Ce 53/54 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma independiente o como miembro de un equipo.

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA354 - Conocimiento y valoración de la importancia de gestionar los recursos de información en la empresa

RA217 - Conocimiento y aplicación de los principales marcos de procesos aplicables a las TI (Tecnologías de la Información).

RA216 - Capacidad para la identificación, análisis y diseño de procesos de negocio en una organización.

RA221 - Capacidad para identificar y asegurar el cumplimiento de los valores y principios éticos, legales, democráticos, de igualdad y derechos fundamentales dentro de una organización.

RA214 - Utilizar técnicas de análisis de mercados, identificar necesidades de productos y servicios dentro de un marco de innovación tecnológica y generación de ideas que permitan la innovación.

RA215 - Identificar, planificar, seguir y evaluar las acciones necesarias para definir y alcanzar un objetivo dentro de una estrategia empresarial.

RA218 - Definir indicadores y métricas en los procesos de negocio y de TI que permitan la mejora continua de los mismos.

RA219 - Conocimiento de las técnicas que permiten la mejora de procesos en los entornos de desarrollo, adquisición y servicios de TI.

RA220 - Capacitarse para la realización de certificaciones básicas relacionadas con procesos de negocio y TI.

RA212 - Identificar y describir las áreas funcionales de una empresa y sus responsabilidades.

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura se tratan los elementos de una organización, las normas para el mercado digital y el Gobierno y Gestión de las TI.

### 5.2. Temario de la asignatura

#### 1. Normas para el mercado digital

- 1.1. Qué es una norma y su uso.
- 1.2. Ética para organizaciones y profesionales de TI
- 1.3. Procesos en organizaciones. Sistemas de gestión de calidad.
- 1.4. Normas y conformidad para la IA, la gestión de riesgos, continuidad, servicios de TI, privacidad
- 1.5. Desarrollo de talento digital

#### 2. Gobernanza y gestión de TI

- 2.1. Gestión y evaluación de adquisiciones de productos y servicios TI
- 2.2. Gobernanza y gestión de TI
- 2.3. Transformación digital.
- 2.4. Soberanía digital.

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                                                                                                          | Actividad tipo 2 | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Presentación asignatura</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>1.1 Qué es una norma para el mercado digital y su uso</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                          |                  |                |                                                                                                                   |
| 2   | <b>1.1 Qué es una norma para el mercado digital y su uso</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                               |                  |                |                                                                                                                   |
| 3   | <b>1.1 Qué es una norma para el mercado digital y su uso</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>2.1. Gobernanza y Gestión de TI</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                  |                  |                |                                                                                                                   |
| 4   | <b>2.1. Gobernanza y Gestión de TI</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                     |                  |                |                                                                                                                   |
| 5   | <b>2.1. Gobernanza y Gestión de TI</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                     |                  |                |                                                                                                                   |
| 6   | <b>1. 2 Ética para organizaciones y profesionales de TI.</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Realización de Control 1</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación                                    |                  |                | <b>Control 1</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00 |
| 7   | <b>1. 2 Ética para organizaciones y profesionales de TI.</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>1. 3 Procesos en organizaciones. Sistemas de gestión de calidad.</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                  |                |                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | <b>1. 3 Procesos en organizaciones.</b><br><b>Sistemas de gestión de calidad.</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                            |  |  |                                                                                                                       |
| 9  | <b>1.4 Normas y conformidad para la IA, gestión de riesgos, continuidad, servicios de TI, privacidad</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     |  |  |                                                                                                                       |
| 10 | <b>1.5 Desarrollo de talento digital</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>2.2. Gestión y evaluación de adquisiciones de productos y servicios TI</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |  |  |                                                                                                                       |
| 11 | <b>2.2. Gestión y evaluación de adquisiciones de productos y servicios TI</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                |  |  |                                                                                                                       |
| 12 | <b>2.3. Transformación digital</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                       |
| 13 | <b>2.3. Transformación digital</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                       |
| 14 | <b>2.4. Soberanía Digital</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                       |
| 15 | <b>2.4. Soberanía Digital</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Realización de Control 2</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación                                                     |  |  | <b>Control 2</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00     |
| 16 |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                       |
| 17 |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | <b>Evaluación global</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 03:00 |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                                                                 |
|------|-------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6    | Control 1   | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:00    | 20%             | 4 / 10      | CG-2/CE45<br>CG-3/4<br>CG-5<br>CG-6<br>CG-7:10/16/17<br>Ce 31<br>Ce 46<br>Ce 48<br>Ce 52<br>Ce 53/54   |
| 15   | Control 2   | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:00    | 80%             | 4 / 10      | CG-1/21<br>CG-2/CE45<br>CG-3/4<br>CG-5<br>CG-6<br>CG-7:10/16/17<br>Ce 11<br>Ce 31<br>Ce 48<br>Ce 53/54 |

#### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción       | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                                                                                   |
|-----|-------------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17  | Evaluación global | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 03:00    | 100%            | 5 / 10      | Ce 53/54<br>Ce 52<br>Ce 31<br>CG-1/21<br>CG-2/CE45<br>CG-3/4<br>CG-7:10/16/17<br>CG-5<br>CG-6<br>Ce 11<br>Ce 46<br>Ce 48 |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción  | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Examen Final | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 03:00    | 100%            | 5 / 10      | Ce 53/54<br>Ce 52<br>Ce 31<br>CG-1/21<br>CG-2/CE45<br>CG-3/4<br>CG-7:10/16/17<br>CG-5<br>CG-6<br>Ce 11<br>Ce 46<br>Ce 48 |

## 7.2. Criterios de evaluación

La evaluación progresiva del curso consta de:

### Controles individuales recuperables (100%):

Se realizarán 2 controles individuales que tendrán los dos primeros un peso del 20% el primero y el segundo un 80% de la asignatura. Los dos controles englobarán toda la materia impartida en clase, incluyendo todos los materiales publicados en el Moodle de la asignatura.

Si en un control no se alcanza la nota mínima, se ha de recuperar en el examen global. A cada parte del examen sólo podrán presentarse los alumnos que hayan obtenido menos de 5 en el control individual correspondiente.

- La realización de esta evaluación global tendrá lugar el día y en las aulas designadas por Jefatura de Estudios.

Por cada control se deberá superar o igualar la nota mínima indicada en esta guía para poder aprobar la asignatura. Si en un control no se alcanza la nota mínima, se deberá recuperar ese control en el examen global.

Para aprobar la asignatura se pondera cada control con el peso correspondiente y se deberá alcanzar un 5, en su conjunto y como mínimo, para aprobar.

### **Evaluación global:**

Consta de un examen con dos partes diferenciadas y referidas a cada uno de los controles individuales. A cada parte del examen sólo podrán presentarse los alumnos que hayan obtenido menos de 5 en el control individual correspondiente.

A efectos de calificación, la nota de un control en evaluación global prevalecerá sobre la obtenida en evaluación progresiva. Los dos controles englobarán toda la materia impartida en clase, incluyendo todos los materiales publicados en el Moodle de la asignatura. La realización de esta evaluación global tendrá lugar el día y en las aulas designadas por Jefatura de Estudios.

Los alumnos que no se hayan presentado a ninguno de los controles durante la evaluación progresiva no se podrán presentar a la evaluación global, debiendo acudir a la evaluación extraordinaria.

Asistencia y participación activa en clases (10%, adicional a la nota final obtenida sólo una vez aprobada la asignatura): Los profesores llevarán a cabo un monitoreo de la asistencia a clase. Además, se realizarán actividades individuales o en grupo, en las que se valorará tanto la calidad de los trabajos desarrollados como las posibles presentaciones públicas en el aula.

### **Evaluación extraordinaria:**

Los alumnos que no superen la asignatura en convocatoria ordinaria podrán presentarse al examen que se realizará el día y en las aulas designadas por Jefatura de Estudios. Este examen englobará toda la materia programa de la asignatura publicada en moodle.

### Actuación ante fraude académico:

Ante la comprobación de fraude académico durante el desarrollo de pruebas de evaluación, se aplicará lo recogido en el artículo 13 de la Normativa de Evaluación UPM aprobada en Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2022.

## 8. Recursos didácticos

---

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                    | Tipo         | Observaciones                                           |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| Recursos de la asignatura | Recursos web | Materiales proporcionados a través de la plataforma web |

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

Durante la impartición de la asignatura, se hará uso de materiales en lengua inglesa.

La metodología de Innovación Educativa más empleada por ambos profesores es el método del caso, ilustrando los temas que se han introducido dando respuestas a situaciones o problemas reales.